

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №5
з дисципліни «Інженерія систем IoT»
Збереження даних IoT пристроїв

Виконав:
студент групи ІА-34
Швець Роман Вадимович

Перевірив:
асистент кафедри ІСТ
Головатенко І. А.

Мета: Збір історичних даних про використовуючи датчики, для подальшої обробки даних

Хід роботи

Ми повинні обрати свій варіант завдання згідно з номером у списку потоку.

109	Швець Роман
-----	-------------

Варіант 109

1. Створіть датчик вологості на 109 контакті (Pin)
2. Створіть датчик температури на 110 контакті (Pin)
3. Для датчика вологості встановіть випадкові значення в діапазоні від 74 до 83
4. Для датчика температури встановіть випадкові значення в діапазоні від 46 до 53
5. Використовуйте `7a79b77a-b9ae-4ac0-af6c-75fb81e8e53a` як ідентифікатор пристрою
6. Використовуйте 109° як базову температуру для розрахунку GDD
7. Продемонструйте графік температури та розраховане значення GDD

Повторюємо дії з ЛР №1 для налаштування віртуального середовища в новоствореній папці `temperature-sensor` та встановлення бібліотек `Counterfit`.

Запускаємо `Counterfit` так, як ми робили це в попередніх лабораторних роботах.

В терміналі запускаємо програму `CounterFit`, прописуючи:

```
counterfit
```

Отримуємо сповіщення про те, що програма працює на порті 5000.

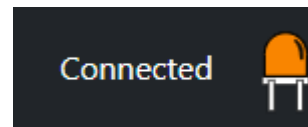
Створюємо датчики вологості та температури відповідно до нашого завдання:

Humidity	Pin 109	Temperature	Pin 110
Units: Percent		Units: Celsius	
Value range: 0.00 to 100.00		Value range: -273.15 to 999,999,999.00	
Value: 0,0		Value: -273,15	
Random: ☒		Random: ☒	
Min: 74	Max: 83	Min: 46	Max: 53
<button>Set</button>	<button>Delete</button>	<button>Set</button>	<button>Delete</button>

Запустимо через консоль файл app.py, який виглядає таким чином:

```
from counterfit_connection import CounterFitConnection
CounterFitConnection.init('127.0.0.1', 5000)
import time
from counterfit_shims_seeed_python_dht import DHT
sensor = DHT("11", 109)
while True:
    _, temp = sensor.read()
    print(f'Temperature {temp}°C')
    time.sleep(5)
```

```
Temperature 51.51°C
Temperature 49.4°C
Temperature 49.23°C
Temperature 52.67°C
Temperature 47.91°C
Temperature 51.41°C
Temperature 50.16°C
```



В результаті отримали сигнал про успішне підключення та вивід випадкової температури із заданого діапазону кожні 5 секунд.

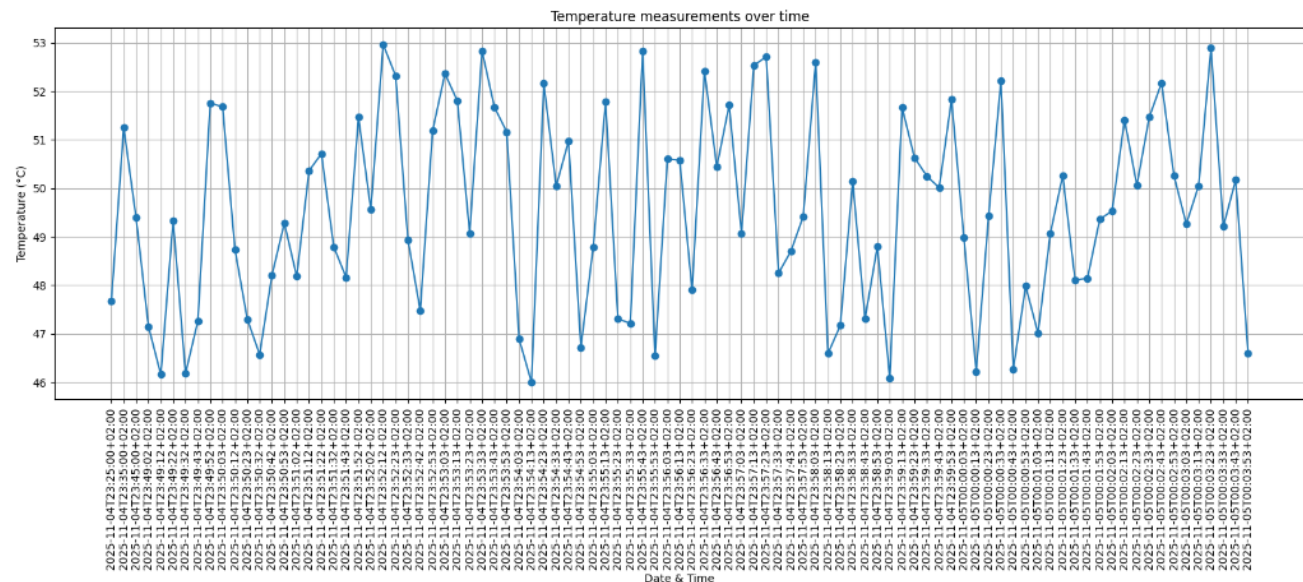
Додаємо MQTT-підключення, створюємо додатковий файл для «серверного коду», і запускаємо його на виконання, паралельно збираючи дані про температуру в .csv файл.

Результат:

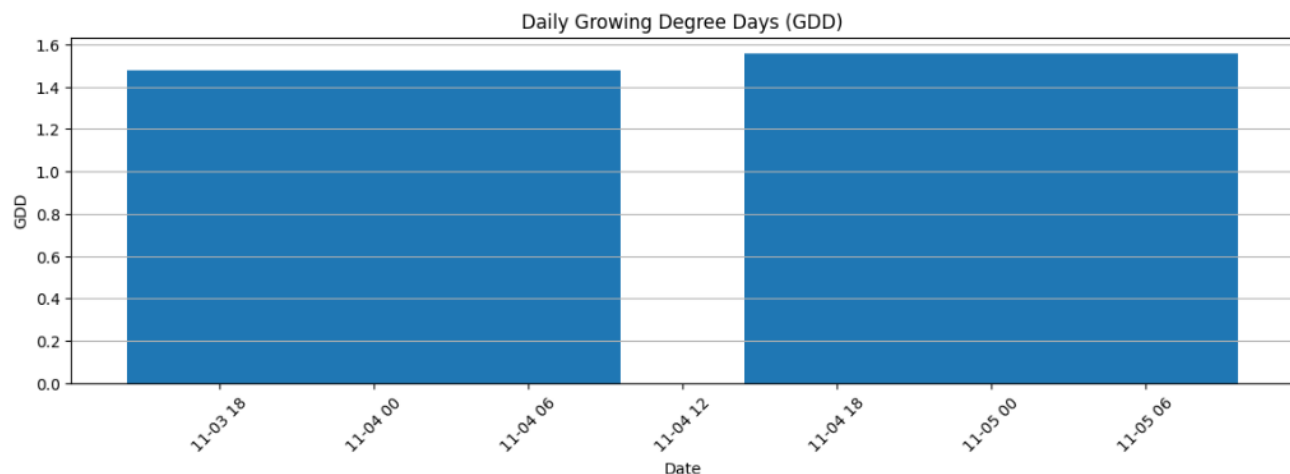
	2025-11-05T00:02:53+02:00,50.26
Message received: {'temperature': 52.17}	2025-11-05T00:03:03+02:00,49.26
Message received: {'temperature': 50.26}	2025-11-05T00:03:13+02:00,50.05
Message received: {'temperature': 49.26}	2025-11-05T00:03:23+02:00,52.89
Message received: {'temperature': 50.05}	2025-11-05T00:03:33+02:00,49.21
Message received: {'temperature': 52.89}	2025-11-05T00:03:43+02:00,50.17
Message received: {'temperature': 49.21}	2025-11-05T00:03:53+02:00,46.6
Message received: {'temperature': 50.17}	
Message received: {'temperature': 46.6}	

Створюємо файл `gdd.ipynb`, де працюємо з результатами «вимірювання» температури. Отримаємо такий вивід:

було вирішено взяти базову температуру в межах заданого діапазону температур (48C), щоб демонстрація результатів була можливою. При використанні температури 109 градусів при діапазоні 43-56 градусів GDD дорівнювало б нулю



	date	temperature_min	temperature_max	gdd
0	2025-11-04	46.00	52.96	1.480
1	2025-11-05	46.22	52.89	1.555



Total accumulated GDD: 3.04

Висновок: У ході роботи було реалізовано повний технічний процес збирання та обробки даних температури для IoT-системи. Було налаштовано віртуальне середовище Python, створено структуру проєкту та організовано збереження даних у форматі CSV. Також встановлено необхідні бібліотеки (pandas, matplotlib, jupyter)

та налаштовано запуск Jupyter Notebook для подальшого аналізу. Дані з сенсора передавались через MQTT-сервер і зберігались у файл, після чого виконувалася їхня обробка.

У Jupyter Notebook було імпортовано дані, виконано побудову графіка температур та реалізовано алгоритм розрахунку Growing Degree Days (GDD). Це дозволило перевірити працездатність каналу передачі даних, коректність обробки показників та можливість подальшого використання зібраної інформації для аналітики. Робота підтвердила ефективність інтеграції IoT-пристрою, серверної частини та аналітичного середовища Python для моніторингу та аналізу фізичних параметрів.

https://github.com/rshvtss/IoT2025_Shvets_IA34